Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	**Escuela Superior Politécnica del Litoral** **Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas**
	Materia: Matemáticas Discretas **Fecha:** 11/09/2026
	Profesores: Cristhian Hernández, Ebner Pineda, Jennifer Avilés
	Periodo y Año: I PAO 2026
espol	**SOLUCIÓN DEL EXAMEN DE TERCERA EVALUACIÓN**

1. (20 puntos) Califique las siguientes proposiciones como verdaderas o falsas. Debe justificar formalmente su respuesta.

   (a) Si $f : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ es una función tal que $f(n) = 2n - 1$, entonces f es sobreyectiva. (5 puntos).

   Solución: FALSO.
   Para que la función f sea sobreyectiva, para todo $y \in \mathbb{Z}^+$ (el codominio), debe existir al menos un $x \in \mathbb{Z}^+$ (el dominio) tal que $f(x) = y$. Tomemos un contraejemplo válido: sea $y = 2 \in \mathbb{Z}^+$. Si existiera tal x, se tendría que cumplir la ecuación:

   $$2x - 1 = 2 \implies 2x = 3 \implies x = 1.5$$

   Dado que $1.5 \notin \mathbb{Z}^+$, no existe un x en el dominio cuya imagen sea el 2. Al haber encontrado al menos un elemento en el codominio sin preimagen, queda demostrado formalmente que la función f no es sobreyectiva.

   (b) Sean $a, b \in \mathbb{Z}^+$. Si el $\text{mcd}(a, b) = a^2$, entonces a divide a b. (5 puntos).

   Solución: VERDADERO.
   Por definición, si $d = \text{mcd}(a, b)$, entonces d es un divisor común de a y de b. Esto implica que d divide a a y d divide a b. De acuerdo a la hipótesis, el $\text{mcd}(a, b) = a^2$, por lo tanto inferimos que a^2 divide a a. Como estamos trabajando en el conjunto de los enteros positivos ($\mathbb{Z}^+$), la única forma en que el cuadrado de un entero positivo divida al mismo número ($a^2 \leq a$) es que $a = 1$. Si $a = 1$, entonces a divide a cualquier número entero; en particular, 1 divide a b. Por lo tanto, la proposición es lógicamente verdadera.

   (c) Dos circuitos pueden ser equivalentes y aún así no tener en común ninguna compuerta lógica. (5 puntos).

   Solución: VERDADERO.
   Dos circuitos son lógicamente equivalentes si representan la misma función booleana, sin importar su estructura interna. Así, si construimos dos circuitos C_1 y C_2 que ejecutan funciones F_1 y F_2 respectivamente para dos entradas p y q tales que $F_1(p, q) = p \vee q$ y $F_2(p, q) = \neg(\neg p \wedge \neg q)$, ambos serán lógicamente equivalentes porque por la ley de De Morgan, $F_1 \equiv F_2$. Luego, C_1 y C_2 no poseen puertas lógicas en común y son equivalentes, por lo tanto el enunciado es verdadero.

(d) Dado un conjunto X, existe al menos una relación sobre X que sea simétrica, antisimétrica, reflexiva y transitiva. (5 puntos).

Solución: VERDADERO.
Sea X un conjunto cualquiera. Considere la relación identidad (o de igualdad) sobre X, definida como $I_X = \{(x, x) \mid x \in X\}$. Comprobaremos que satisface las cuatro propiedades:

- **Reflexiva:** Por definición, para todo $x \in X$, el par $(x, x) \in I_X$.
- **Simétrica:** Si $(x, y) \in I_X$, entonces por construcción $x = y$. De esto se deduce que $(y, x) = (x, x) \in I_X$.
- **Antisimétrica:** Si $(x, y) \in I_X$ y $(y, x) \in I_X$, esto implica que $x = y$, cumpliéndose la condición por vacuidad de casos mixtos.
- **Transitiva:** Si $(x, y) \in I_X$ (lo que implica $x = y$) y $(y, z) \in I_X$ (lo que implica $y = z$), entonces lógicamente $x = z$, por lo que el par $(x, z) \in I_X$.

Por consiguiente, I_X siempre existe y cumple simultáneamente con ser simétrica, antisimétrica, reflexiva y transitiva.

2. (20 puntos) El sistema de seguridad de un servidor de datos ha sido dañado. Para desbloquear los archivos, el sistema exige una "Contraseña Maestra", la cual corresponde al recorrido **POSTORDEN** del árbol binario T que representa la estructura de la red.

   Los analistas forenses han logrado recuperar dos registros de los nodos (letras), correspondientes a dos recorridos del árbol:

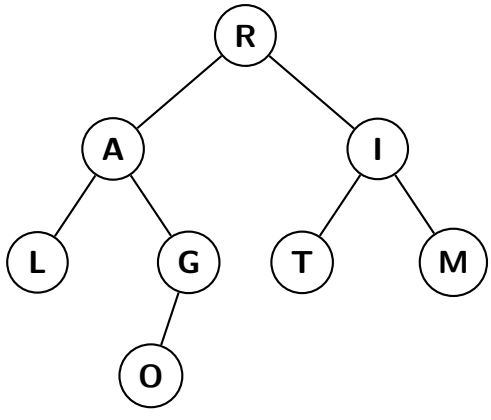
   - **PREORDEN:** R, A, L, G, O, I, T, M.
   - **ENTREORDEN:** L, A, O, G, R, T, I, M.

   (a) Dibuje el árbol binario T que genera exactamente estos dos recorridos. (13 puntos).

Solución:
El recorrido **PREORDEN** (Raíz, Izquierda, Derecha) nos indica inmediatamente que la raíz principal del árbol es el primer nodo de la lista: **R**.
El recorrido **ENTREORDEN** (Izquierda, Raíz, Derecha) nos permite separar la red en dos subárboles disjuntos. Al buscar a R en este recorrido, la lista se divide en:

- **Subárbol Izquierdo:** Nodos {L, A, O, G}
- **Subárbol Derecho:** Nodos {T, I, M}

Análisis del Subárbol Izquierdo {L, A, O, G}: En el Preorden, estos nodos figuran como A, L, G, O. La raíz de este subárbol es **A**. Buscando A en su respectivo Entreorden (L, A, O, G), sabemos que el nodo **L** es su hijo izquierdo, mientras que los nodos {O, G} conforman su subárbol derecho. Para {O, G}, el Preorden es G, O, estableciendo a **G** como raíz. En el Entreorden de esta fracción (O, G), O aparece a la izquierda de G, entonces **O** es el hijo izquierdo de G.
Análisis del Subárbol Derecho {T, I, M}: En el Preorden su orden es I, T, M, por lo tanto, la raíz local es **I**. En su Entreorden (T, I, M), T se ubica a la izquierda de I, y M a la derecha. En consecuencia, **T** es su hijo izquierdo y **M** su hijo derecho.
Siguiendo este razonamiento lógico obtenemos el siguiente árbol T:



(b) Determine la Contraseña Maestra mencionando paso a paso el proceso que realice para hallarla. (7 puntos).

Solución:
La Contraseña Maestra se obtiene aplicando el algoritmo de recorrido en **POSTORDEN** (Izquierda - Derecha - Raíz) al árbol T hallado. El proceso paso a paso es:

(a) **Exploramos el Subárbol Izquierdo de R (raíz A):** Primero visitamos el hijo izquierdo de A, que es L. (Secuencia: L). Visitamos el hijo derecho de A (subárbol G). El hijo izquierdo de G es O, y G no tiene hijo derecho. Visitamos O, luego la raíz G. (Secuencia: L, O, G). Finalmente, visitamos la raíz A. (Secuencia: L, O, G, A).

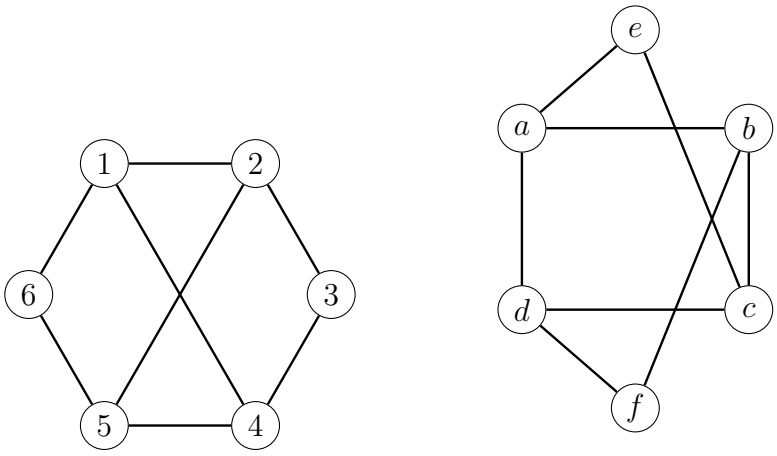
(b) **Exploramos el Subárbol Derecho de R (raíz I):** Visitamos el hijo izquierdo de I, que es T. (Secuencia: T). Visitamos el hijo derecho de I, que es M. (Secuencia: T, M). Luego visitamos la raíz I. (Secuencia: T, M, I).

(c) **Por último, visitamos la raíz principal:** Se añade el nodo R.

Integrando el recorrido, la Contraseña Maestra es:

$$\boxed{\text{L, O, G, A, T, M, I, R}}$$

3. (20 puntos) Determine si los dos grafos de la figura adjunta (G_1 y G_2) son isomorfos o no y justifique formalmente su respuesta.



G_1 G_2

Solución:
Los grafos son isomorfos.
Para verificar la correspondencia exacta de aristas, escribimos la matriz de adyacencia para G_1 (con el orden intrínseco de sus nodos) y para G_2 (aplicando el orden mapeado b, a, e, c, d, f):

- Matriz de adyacencia para G_1, orden $(1, 2, 3, 4, 5, 6)$:

$$A_{G_1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Matriz de adyacencia para G_2, orden (b, a, e, c, d, f):

$$A_{G_2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Dado que las matrices coinciden idénticamente ($A_{G_1} = A_{G_2}$), queda demostrado formalmente que los grafos son isomorfos.

4. (20 puntos) Utilizando el principio de inducción matemática, demuestre formalmente que:

$$\forall n \in \mathbb{N} : 4^n + 15n - 1 \text{ es divisible por } 9.$$

Solución: Sea la proposición lógica a demostrar $P(n) : 4^n + 15n - 1 = 9l$, donde $l \in \mathbb{Z}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

1. Caso Base: Comprobaremos que la afirmación se sostiene para el primer natural, $n = 1$:

$$4^1 + 15(1) - 1 = 18$$

Dado que $18 = 9(2)$, el caso base es válido. La proposición $P(1)$ es Verdadera.

2. Hipótesis Inductiva: Asumimos como verdadera la afirmación para un valor natural arbitrario pero fijo $n = k$. Es decir, suponemos que:

$$4^k + 15k - 1 = 9m \quad \Longrightarrow \quad 4^k = 9m - 15k + 1, \quad m \in \mathbb{Z}$$

3. Tesis o Paso Inductivo: Bajo la hipótesis anterior, debemos demostrar formalmente que la proposición se cumple para el siguiente número natural, $n = k + 1$. Debemos llegar a la forma:

$$4^{k+1} + 15(k+1) - 1 = 9q, \quad q \in \mathbb{Z}$$

Procedemos algebraicamente manipulando la expresión del lado izquierdo:

$$\begin{aligned} 4^{k+1} + 15(k+1) - 1 &= 4 \cdot 4^k + 15k + 15 - 1 \\ &= 4 \cdot (9m - 15k + 1) + 15k + 14 \quad \text{(Sustitución por la Hipótesis Inductiva)} \\ &= 36m - 60k + 4 + 15k + 14 \\ &= 36m - 45k + 18 \\ &= 9(4m - 5k + 2) \end{aligned}$$

Dado que los números m y k pertenecen al conjunto de los enteros, y los enteros son cerrados bajo la suma y la multiplicación, podemos afirmar categóricamente que la expresión $(4m - 5k + 2)$ es un entero. Sea $q = 4m - 5k + 2 \in \mathbb{Z}$, entonces:

$$4^{k+1} + 15(k+1) - 1 = 9q$$

Esto demuestra que $P(k+1)$ es verdadera. Por consiguiente, apelando al Principio de Inducción Matemática, concluimos de manera rigurosa que $4^n + 15n - 1$ es divisible por 9, $\forall n \in \mathbb{N}$.

5. (20 puntos) Utilizando técnicas de conteo determine cuántos pares de conjuntos (X, Y) existen, de manera que $X \subseteq Y \subseteq \{1, 2, 3\}$

Solución:
El número de formas en que se puede obtener un subconjunto de k elementos a partir de un conjunto de n elementos es $\binom{n}{k}$. Dado que $Y \subseteq \{1, 2, 3\}$, existen $\binom{3}{k}$ posibles conjuntos Y con k elementos con $k = 0, 1, 2, 3$. Si para cada uno de esos conjuntos Y de cardinalidad k requerimos la cantidad de conjuntos X tales que $X \subseteq Y$, tenemos que existen 2^k posibilidades utilizando el concepto del conjunto potencia de Y. Luego, por principio multiplicativo, para cada valor de k existen $\binom{3}{k}2^k$ posibles parejas (X, Y) y aplicando el principio aditivo, la respuesta al enunciado es:

$$\sum_{k=0}^{3} \binom{3}{k} 2^k = \sum_{k=0}^{3} \binom{3}{k} 2^k (1)^{3-k} = (2+1)^3 = 3^3 = 27.$$